

## Entidades do Sistema

### Pessoa

Representa os dados básicos de qualquer usuário da plataforma.

#### Atributos

- id
  - auth\_user\_id
  - nome
  - sobrenome
  - data\_nascimento
  - genero
  - cpf
  - foto\_perfil
  - endereco\_id
  - created\_at
  - updated\_at
- 

### Endereço

Armazena as informações de localização dos usuários.

#### Atributos

- id
  - rua
  - numero
  - complemento
  - bairro
  - cidade
  - estado
  - cep
  - pais
  - created\_at
  - updated\_at
- 

### Aluno

Representa usuários que contratam aulas.

#### Atributos

- id
  - pessoa\_id
  - created\_at
  - updated\_at
- 

## Professor

Representa usuários que oferecem aulas.

#### Atributos

- id
  - pessoa\_id
  - bio
  - diploma
  - valor\_hora\_aula
  - status\_verificacao
  - ativo
  - created\_at
  - updated\_at
- 

## Disciplina

Representa as matérias disponíveis na plataforma.

#### Atributos

- id
  - nome
  - descricao
  - ativo
  - created\_at
  - updated\_at
-

## Disponibilidade

Controla os horários livres dos professores.

### Atributos

- id
  - professor\_id
  - inicio
  - fim
  - status
  - observacao
  - created\_at
  - updated\_at
- 

## Aula

Representa um agendamento entre aluno e professor.

### Atributos

- id
  - aluno\_id
  - professor\_id
  - disciplina\_id
  - inicio
  - fim
  - status
  - modalidade
  - observacao
  - created\_at
  - updated\_at
- 

## Pagamento

Controla os pagamentos realizados pelos alunos.

### Atributos

- id

- aula\_id
  - aluno\_id
  - valor
  - status
  - data\_vencimento
  - data\_pagamento
  - metodo\_pagamento
  - referencia\_externa
  - created\_at
  - updated\_at
- 

## Avaliação

Permite que alunos avaliem professores após a realização da aula.

### Atributos

- id
  - aula\_id
  - aluno\_id
  - professor\_id
  - nota
  - comentario
  - created\_at
  - updated\_at
- 

## Penalidade

Registra multas ou penalizações decorrentes de cancelamentos ou faltas.

### Atributos

- id
- aluno\_id
- aula\_id
- motivo
- valor
- aplicada\_em
- created\_at
- updated\_at

## Relacionamentos

### **Pessoa ↔ Endereço**

- Uma pessoa possui um endereço.
- Um endereço pode estar associado a uma pessoa.

**Relacionamento:** 1:1

---

### **Pessoa ↔ Aluno**

- Uma pessoa pode ser cadastrada como aluno.

**Relacionamento:** 1:1

---

### **Pessoa ↔ Professor**

- Uma pessoa pode ser cadastrada como professor.

**Relacionamento:** 1:1

---

### **Professor ↔ Disponibilidade**

- Um professor pode possuir várias disponibilidades.

**Relacionamento:** 1:N

---

### **Professor ↔ Aula**

- Um professor pode ministrar várias aulas.

**Relacionamento:** 1:N

---

### **Aluno ↔ Aula**

- Um aluno pode agendar várias aulas.

**Relacionamento:** 1:N

---

## **Disciplina ↔ Aula**

- Uma disciplina pode estar associada a diversas aulas.

**Relacionamento:** 1:N

---

## **Aula ↔ Pagamento**

- Uma aula pode gerar um pagamento.

**Relacionamento:** 1:1

---

## **Aula ↔ Avaliação**

- Uma aula pode receber uma avaliação.

**Relacionamento:** 1:1

---

## **Aluno ↔ Pagamento**

- Um aluno pode realizar vários pagamentos.

**Relacionamento:** 1:N

---

## **Aluno ↔ Penalidade**

- Um aluno pode possuir várias penalidades.

**Relacionamento:** 1:N

